Universidade Federal Rural de Pernambuco – UABJ

Engenharia da Computação

RELATÓRIO DO PROJETO

Modelagem e Programação Orientada a Objetos

Identificação do projeto

Campo	Preencher
Título do projeto	Money Buu
Semestre	4
Professor	Michael Oliveira da Cruz
Repositório Git (link)	https://github.com/Marilucodigo777/Money-Buu

Integrantes da equipe

*Preencha o nome completo de cada integrante. *Linha 4 apenas se a equipe tiver quatro integrantes.*

Nº	Nome completo	Matrícula	E-mail
1	Maria Luiza Rodrigues Guisande da Silva	20240003096	marialuoza.r.g.s.89@gmail.com
2	Manoel		
3	Breno Vinícius Miranda da Silva	20230011791	breno.mir12@gmail.com
4*			

Controle de entregas

Preencha a data e a tag do Git ao concluir cada entrega. A coluna de nota é do professor.

Entrega	Data de entrega	Tag no Git	Nota (professor)
1. Modelagem	06.11.2026	entrega1	
2. Núcleo do domínio		entrega2	
3. Persistência e funcionalidades		entrega3	
4. Versão final		entrega4	

Apresentação do projeto

Preencher na Entrega 1 e manter atualizado ao longo do projeto.

Descrição do problema

Em até um parágrafo, explique o que o sistema faz e para quem.

O "Money Buu" tem como objetivo ser um aplicativo simples e gratuito para pessoas de todas às idades organizarem sua vida financeira com simplicidade, o velho feijão com arroz que funciona: entradas; saídas e caixinhas virtuais

Tecnologias utilizadas

Item	Utilizado? (sim/não) e detalhes
Interface gráfica (Swing) ou menu de console	Sim
Banco de dados (SQLite / JDBC)	Não
Arquivos (CSV, JSON, serialização, TXT)	Sim
Versão do Java e ferramentas de build	Java 17 ou superior. Ferramentas de desenvolvimento e compilação a definir pela equipe.

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade (alta/média/baixa)
RF01	Cadastrar contas com nome e saldo inicial.	Alta
RF02	Registrar receitas, despesas e transferências entre contas.	Alta
RF03	Mostrar o saldo atual e o extrato de uma conta, por data.	Alta
RF04	Editar e excluir transações, recalculando o saldo.	Média
RF05	Gerar o relatório do mês com total de receitas, de despesas e o saldo do mês.	Média
RF06	Fazer criação de envelopes	Média
RF07	Filtrar o extrato por categoria e por período.	Baixo
RF08	Gravar e ler os dados em arquivo, sem perder nada entre uma execução e outra.	Baixo

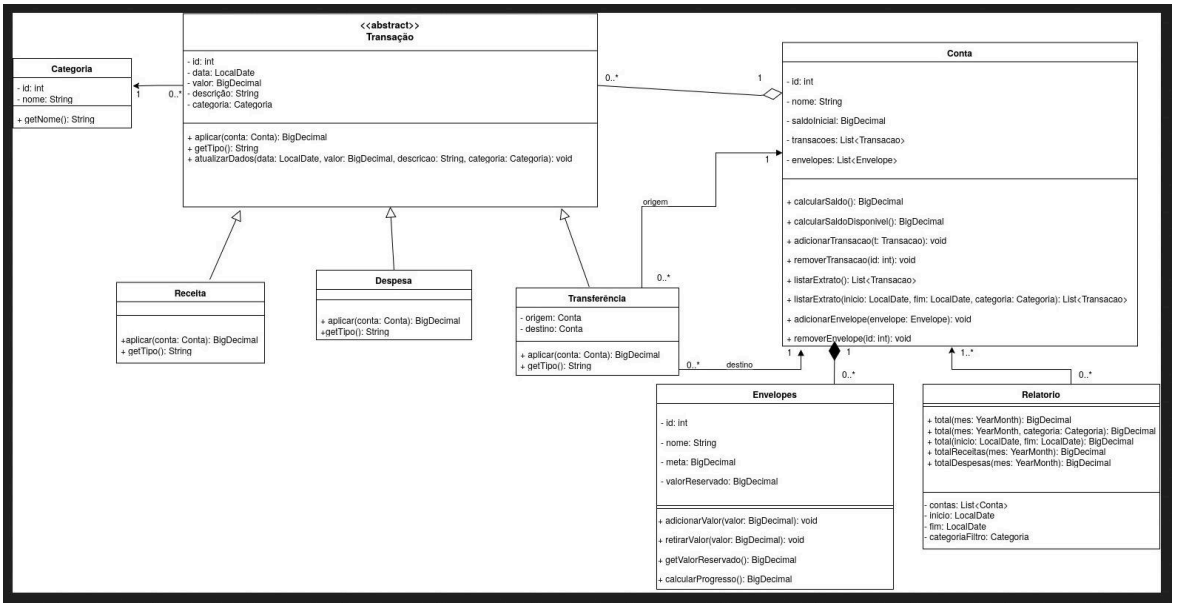
ID	Requisito	Prioridade (alta/média/baixa)
RFO9	(extra) Exportar o extrato filtrado para CSV.	Baixo

Entrega 1: Modelagem

Objetivo: mostrar que o problema foi compreendido e projetado antes de programar.

1.1 Diagrama de classes UML

Cole a imagem do diagrama. Inclua atributos, métodos principais, visibilidade e multiplicidades.



1.2 Justificativa dos relacionamentos

Para cada relacionamento do diagrama, diga o tipo (associação, agregação, composição, herança) e por que ele foi escolhido. Deve haver ao menos um de cada tipo.

Classes envolvidas	Tipo	Justificativa
Transacao ⟶ Receita	Herança	Receita herda os atributos e métodos gerais de Transacao, especializando o comportamento para representar entradas de dinheiro.
Transacao ⟶ Despesa	Herança	Despesa herda as características de Transacao e implementa o comportamento específico de saída de dinheiro.
Transacao ⟶ Transferencia	Herança	Transferencia especializa Transacao e representa a movimentação de valores entre duas contas distintas.
Conta ⟶ Transacao	Agregação	Uma conta reúne diversas transações para calcular o saldo e apresentar o extrato financeiro. Na modelagem adotada, as transações são registros identificáveis que podem ser recuperados independentemente da instância da conta.

Classes envolvidas	Tipo	Justificativa
Transacao ⟶ Categoria	Associação	Cada transação está associada a uma categoria, permitindo organizar e classificar as movimentações financeiras.
Transferencia ⟶ Conta	Associação	Uma transferência precisa conhecer duas contas distintas, uma de origem e outra de destino, para representar a movimentação financeira.
Relatorio ⟶ Conta	Associação	O relatório consulta os dados das contas para calcular receitas, despesas e resultados financeiros em determinado período.
Conta ⟶ Envelope	Composição	Uma conta pode possuir diversos envelopes financeiros destinados à organização de recursos para objetivos específicos. Cada envelope pertence exclusivamente a uma conta, tendo seu ciclo de vida vinculado a ela. Dessa forma, caso a conta seja excluída definitivamente, seus envelopes também serão removidos, justificando o uso da composição.

1.3 Modelo de dados ou formato dos arquivos

Banco: diagrama entidade-relacionamento ou tabelas com colunas e chaves. Arquivos: layout dos campos (ex.: cabeçalho do CSV, estrutura do JSON).

O Money Buu utilizará arquivos no formato JSON para armazenar os dados financeiros dos usuários, conforme os requisitos do projeto. Esse formato foi escolhido por permitir a organização estruturada de contas, categorias e transações, facilitando sua leitura e gravação pela aplicação Java.

O arquivo principal, denominado `dados.json`, conterá uma coleção de contas, identificadas por ID, nome e saldo inicial, além das transações vinculadas a cada uma delas.

As transações conterão os campos ID, tipo, data, valor, descrição e referência à categoria. As transferências também terão referências às contas de origem e destino. O campo tipo permitirá identificar receitas, despesas e transferências durante a recuperação dos dados.

O saldo atual de cada conta não será armazenado diretamente. Ele será calculado a partir do saldo inicial e das movimentações registradas, garantindo a consistência das informações.

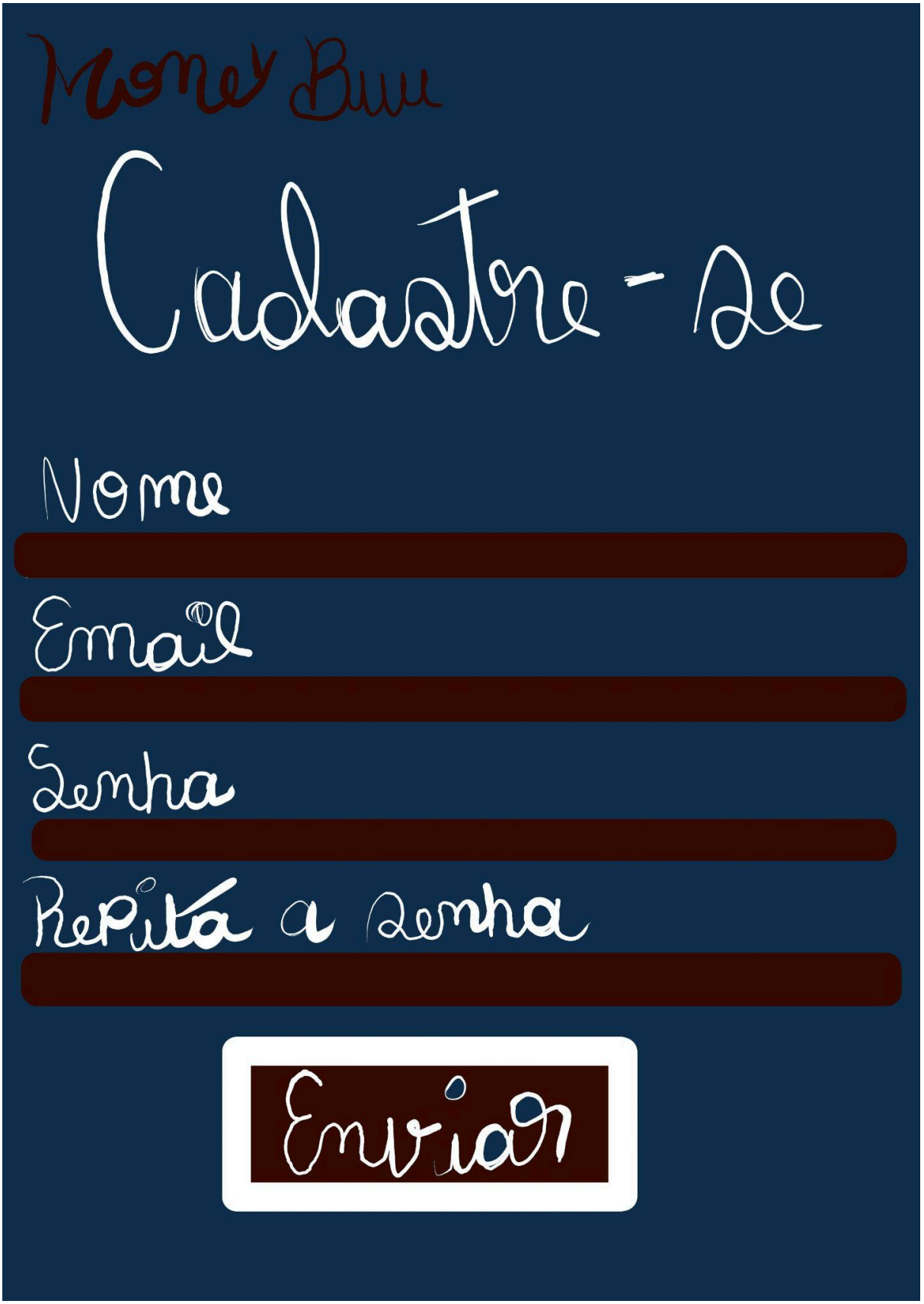
Ao iniciar, o sistema verificará a existência do arquivo e carregará os registros disponíveis. Caso o arquivo ainda não exista, a aplicação iniciará com os dados vazios, permitindo novos cadastros. As alterações realizadas serão posteriormente gravadas para preservar os dados entre execuções.

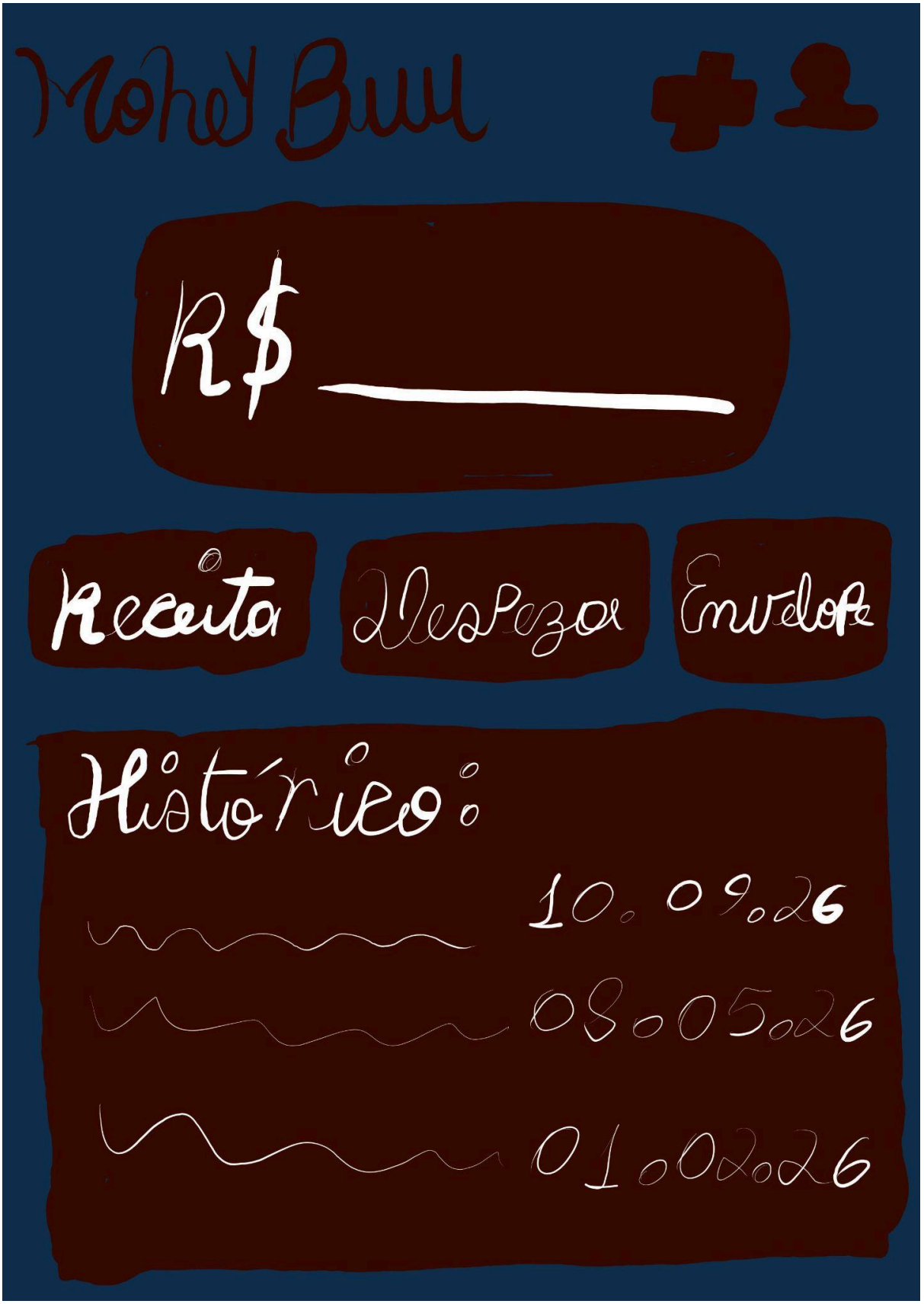
1.4 Esboço das telas

Desenhos simples (papel, Figma, Swing Designer) das telas principais. Para projetos com menu de console, descreva o menu.

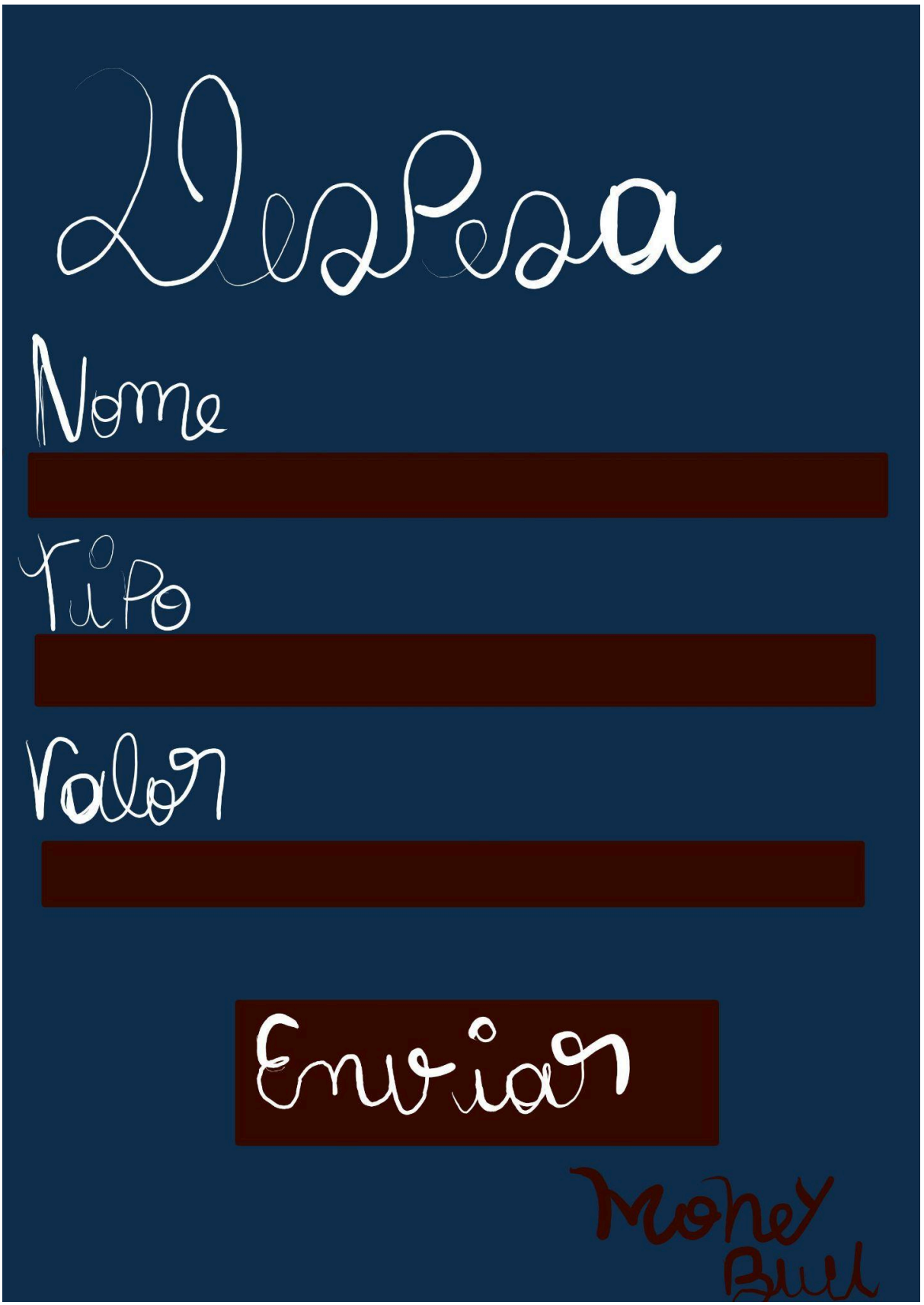

Money
$
$
Buu


Money Bill
Login
Nome
Senha
Esqueceu a senha?
Entrar
Cadastre-se


Money Buu
Cadastre-se
Nome
Email
Senha
Repita a senha
Enviar


Money Buu
R$
Receita
Despesa
Envelope
Histórico:
10.09.26
08.05.26
01.02.26


Receita
Nome
Tipo
Valor
Enviar
Money
Buu


Despesa
Nome
Tipo
Valor
Enviar
Money Buel

Entrega 2: Núcleo do domínio

Objetivo: classes do modelo implementadas e demonstradas por um Main de console.

2.1 UML atualizado

Se o diagrama mudou desde a Entrega 1, cole a nova versão e liste abaixo o que mudou e por quê.

Cole aqui o diagrama atualizado e as mudanças.

2.2 Conceitos de OO aplicados

Indique onde cada conceito aparece no código (classe e método) e explique em uma frase.

Conceito	Onde aparece (classe / método)	Explicação
Classe abstrata e método abstrato		
Herança		
Polimorfismo		
Sobrecarga de método ou construtor		
Encapsulamento		
Princípio de Liskov		
Agregação ou composição		

2.3 Exceções customizadas

Exceção	Quando é lançada	Onde é tratada

2.4 Evidências de execução

Cole a saída do Main de demonstração (texto ou captura de tela), mostrando o domínio funcionando e pelo menos uma exceção tratada.

Cole aqui a saída ou as capturas.

Entrega 3: Persistência e funcionalidades

Objetivo: dados gravados e recuperados, e ao menos metade das funcionalidades do enunciado funcionando.

3.1 Organização em camadas

Liste os pacotes do projeto e a responsabilidade de cada um (por exemplo: modelo, dao ou arquivo, gui ou app).

Pacote	Responsabilidade	Principais classes
modelo		
dao / arquivo		
gui / app		

3.2 Persistência

Descreva como os dados são gravados e lidos (tabelas e DAOs, ou arquivos e formato). Informe como o banco é criado na primeira execução.

Escreva aqui.

3.3 Funcionalidades implementadas

Funcionalidade	Situação (pronta / parcial / pendente)	Responsável

3.4 Decisões e dificuldades

Registre as principais decisões de projeto e os problemas encontrados, com o que foi feito para resolvê-los.

Escreva aqui.

Entrega 4: Versão final

Objetivo: aplicação completa, documentada e pronta para a demonstração.

4.1 Como compilar e executar

Passo a passo para outra pessoa rodar o projeto do zero (versão do Java, comandos, dependências, banco ou arquivos iniciais).

Escreva aqui.

4.2 Telas finais

Capturas das telas (ou do menu) com uma legenda curta explicando cada uma.

Cole aqui as capturas.

4.3 UML final e diferenças

Cole o diagrama final e comente o que mudou em relação à Entrega 1.

Cole aqui o diagrama final e os comentários.

4.4 Tratamento de erros

Liste as situações de erro tratadas e a mensagem exibida ao usuário em cada uma.

Situação de erro	Exceção	Mensagem ao usuário

4.5 Limitações e melhorias futuras

Escreva aqui.

4.6 Contribuição de cada integrante

Descreva o que cada pessoa fez. Este quadro será confrontado com o histórico de commits.

Integrante	Contribuições

Referências

Livros, documentação e sites consultados, em formato ABNT ou similar. Indique também qualquer trecho de código adaptado de outra fonte.

Liste aqui as referências.